



DataGeo
Academy

CICLO DE FORMAÇÃO TÉCNICA

Módulo 3: Mudanças Climáticas e Biodiversidade

Carbono florestal, habitats, corredores ecológicos, ESG verificado por satélite e áreas protegidas

FLÁVIO ANTONIO OLIVEIRA DA SILVA

Engenheiro Cartógrafo

O que vamos explorar

Do carbono florestal à conectividade de habitats — geotecnologias na biodiversidade

- | | | | |
|----|---|----|---|
| 01 | Mudanças climáticas e dados geoespaciais | 05 | Fragmentação florestal e corredores ecológicos |
| 02 | Carbono florestal: biomassa e LIDAR | 06 | Áreas Marinhas e Terrestres Protegidas com SIG |
| 03 | Créditos de carbono REDD+ verificados por satélite | 07 | ESG: relatórios ambientais com dados geoespaciais |
| 04 | Biodiversidade: modelagem de habitat e distribuição | 08 | Conclusão |

O planeta que se aquece — e os dados que comprovam

As mudanças climáticas só podem ser quantificadas, monitoradas e combatidas com dados geoespaciais precisos: biomassa florestal medida por LIDAR, temperatura superficial por satélite, conectividade de habitats mapeada por SIG e créditos de carbono verificados remotamente.

CLIMA + GEO EM 1 IDEIA

Biomassa + LIDAR + SIG = Carbono Verificado

- LIDAR mede biomassa florestal com precisão centimétrica
- Créditos de carbono REDD+ verificados por satélite
- Corredores ecológicos planejados com grafos geoespaciais

Seis dimensões de clima e biodiversidade geoespacial

Do carbono ao corredor ecológico — geotecnologias no centro da agenda ambiental



Temperatura e Clima Geo



Carbono e Biomassa



Biodiversidade e Habitat



Corredores Ecológicos



Áreas Protegidas (UCs)



ESG e Relatórios Ambientais



Carbono Florestal: LIDAR e Créditos REDD+ por Satélite

A biomassa florestal — base do estoque de carbono — é estimada por LIDAR aerotransportado (nuvem de pontos 3D da floresta) ou por modelos alométricos calibrados com imagens de satélite. Créditos de carbono REDD+ são gerados e verificados comparando floresta preservada vs. linha de base de desmatamento projetada.

EXEMPLO PRÁTICO

REDD+ na Amazônia: projetos como o Boletim da Terra verificam anualmente por satélite que a área de floresta protegida não foi desmatada — gerando créditos de carbono negociados no mercado global, com dados geoespaciais como prova.



REDD+ VERIFICADO

Carbono florestal comprovado por satélite

Imagem Landsat antes/depois + PRODES = crédito de carbono auditável e confiável.

Da floresta ao crédito de carbono verificado

Quatro etapas da gestão geoespacial de carbono e biodiversidade

01



Satélite + LIDAR

Biomassa estimada por LIDAR e cobertura monitorada por Landsat/Sentinel.



02



Carbono

Estoque de carbono calculado por modelos alométricos georreferenciados.



03



Verificação

Comparação antes/depois comprova preservação para geração de créditos REDD+.



04



ESG

Relatório ESG com dados geoespaciais verificáveis por qualquer auditor.

Geotecnologias: a ciência que mede o que importa

Resumo: Mudanças climáticas e biodiversidade só podem ser geridas com dados geoespaciais precisos e verificáveis. Carbono por LIDAR, habitats por modelos de distribuição e corredores por grafos — geotecnologias no centro da agenda ambiental global.

Perspectiva Futura: O mercado de carbono voluntário, a agenda net-zero das empresas e a regulação ESG crescente estão criando demanda enorme por profissionais que dominam geotecnologias ambientais — especialmente no Brasil.



LIDAR + REDD+

Carbono florestal medido e verificado por dados geo

De biomassa LIDAR ao crédito REDD+ — geotecnologias que valem bilhões no mercado de carbono.



DataGeo
Academy

Obrigado!

Conhecimento que gera decisões — do carbono florestal ao planeta protegido.

FLÁVIO ANTONIO OLIVEIRA DA SILVA • Engenheiro Cartógrafo